

深掘り検討メモ 付録A：候補薬剤の原理

水酸化マグネシウムスラリーと第一リン酸アルミ溶液 —— なぜ効くのか・事例はあるか（出典付き）

親資料：深掘り_煤吹き添加剤一体化.pdf（統合版 案27） | 出典は文中の [M1] [A1] 等で示し、末尾 § 6 に URL を記載 | 数値は出典・一般文献の代表値

1. 前提：塩素腐食を支える「3つの脚」と、2剤の役割分担

廃棄物ボイラの高温塩素腐食は、次の3要素が揃ったときに加速する。

1. **熔融塩の膜（電解質）**： $\text{ZnCl}_2\text{-KCl}$ （共晶 約230℃）・ $\text{PbCl}_2\text{-KCl}$ （約411℃）等の低融点塩化物が管表面で液膜化する。
2. **酸性の攻撃種**： HCl ・ Cl_2 ・ ZnCl_2 （ルイス酸）が保護酸化皮膜を酸性フラックス化して溶かす。
3. **塩素サイクル（active oxidation）**：金属界面で $\text{Fe} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2$ 。 FeCl_2 は400～500℃で蒸気圧が無視できず外側へ拡散し、酸化されて Cl_2 を再放出。塩素は消費されずに循環し、鉄だけが削られ続ける。

【結論の先出し】 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ は脚①②（灰・雰囲気側）を、リン酸アルミは脚③（金属界面側）を攻撃する。競合ではなく相補の関係にあり、「灰側の無害化」と「金属側のバリア」という別々の防御線を担う。

2. 水酸化マグネシウム：灰を「危険な液体」から「無害な粉」に変える

2.1 その場で反応性MgOが生まれる

スラリー液滴が炉内に入ると水がフラッシュ蒸発し、約330～350℃で $\text{Mg}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{MgO} + \text{H}_2\text{O}$ と分解する。この「低温でその場生成したMgO」は、焼き固めた市販MgO粉と異なり**多孔質・高比表面積の反応性微粒子**として灰中に分散する。 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 自体も軟らかい鉱物（モース硬度2.5～3）で、噴流に混ぜてもエロージョン性が低い。

2.2 4つの作用機構

- ① **融点の底上げ・液相の分断**： MgO （融点2852℃）は塩化物共晶に溶け込まない不活性骨材として灰中の「液体の割合」を下げる。熔融塩腐食は**連続した液膜**があって初めて電気化学的に走るため、耐火物粒子が液膜を分断するだけで腐食速度が落ちる。
- ② **酸性ガスの中和**： $\text{MgO} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{MgCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$ は熱力学的に進み、管近傍のHClを消費する。生成する MgCl_2 （融点714℃）は ZnCl_2 系共晶（230℃）よりはるかに安全側（ KCl-MgCl_2 共晶で430℃前後まで下がる点は留意）。 SO_3 も MgSO_4 として固定し、堆積物の酸性度を下げる[M1][M4]。
- ③ **灰を脆くする「離型層」効果**：微細MgO粒子は灰粒子間の焼結ネック成長を妨げ、灰を緻密な板ではなく**粉っぽい層**のまま保つ（クラフト回収ボイラでMgO添加が付着物対策として研究されているのも同じ機構[M5]）。スートブロワで塗る場合、管表面にMgOリッチな薄層＝離型層ができ、次の灰は**その上に**積もる。次回煤吹きでは酸化皮膜ではなく離型層で剥がれるため、「清掃のたびに保護皮膜を剥ぐ」悪循環を断てる。
- ④ **実績化学の転用**：重油焚きでは、Mg系添加剤が低融点のNa-V複合酸化物（535℃～で熔融）を高融点マグネシウムバナデート（約1074℃）へ変える「溶ける灰を溶けない灰に変える」対策として半世紀の実績がある。灯油燃焼炉での実験でも、 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ が高温灰腐食を抑制することが報告されている[M4]。同じ戦法を V205 系から塩化物系へ持ち替えるのが本提案。

2.3 実例：TIFI（標的炉内噴射）と欧州での適用

- 米Fuel Tech社の TIFI (Targeted In-Furnace Injection) は、CFDモデルで噴射ポート位置と液滴軌道を設計し、希釈した $\text{Mg}(\text{OH})_2$ スラリーを空気微粒化して問題部位へ狙い撃ちする商用技術。同社はこのプログラムを「主として廃棄物発電 (WtE) ボイラ向け」と位置づけ、塩化物起因の高温腐食を対象にしている[M1]。
- 同社のSEC年次報告書 (10-K) には、FUEL CHEM ($\text{Mg}(\text{OH})_2$ 注入) プログラムが北米・メキシコ・欧州の燃焼設備で稼働中であること、RDF焚きWtE実機での試験で腐食速度50%超の低減とスラグ制御の同時改善が得られたことが記載されている[M2]。
- 欧州法人 Fuel-Tech N.V. (オランダ) による大型ボイラへのTIFI適用成功例も公表されている (石炭焚き・スラグ対策) [M3]。関連特許として「ボイラのスラグ・腐食制御プロセス」[M6]。

【本提案との差分】TIFIは炉壁の専用ポートからの噴射であり、スートブロワ経由・清掃直後の新生面への塗布 (時間的ターゲティング) とは異なる。TIFIの実績は「 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ の化学がWtEの塩素腐食に効く」ことの裏付けとして引用し、投入経路の工夫が本提案の新規性であることに変わりはない。

2.4 正直な限界

- MgO はアルカリ (K・Na) を化学的に捕捉する力は弱い (それはカオリンの役割)。効果の主体は物理的希釈+酸中和。
- 過剰投与は MgO リッチ堆積物自体のファウリングを招く (重油焚きでの過投与トラブルとして既知)。
- MgCl_2 は吸湿性のため、停缶中に湿分を吸って休止腐食を起こし得る。定検時の水洗と組み合わせる。

3. 第一リン酸アルミ：金属界面に「化学結合したガラスの蓋」を作る

3.1 硬化の化学 —— 管の熱が焼成炉の代わりになる

第一リン酸アルミ $\text{Al}(\text{H}_2\text{PO}_4)_3$ は50%級の酸性水溶液として使う耐火物バインダの定番薬品[A5]。加熱による相変化は文献で段階的に整理されている[A4]：

～200℃：水分蒸発・ $\text{Al}(\text{H}_2\text{PO}_4)_3$ として固化 → ～350℃：縮合してポリリン酸アルミ ($\text{AlH}_2\text{P}_3\text{O}_{10}$ 等) へ → 400℃超：非晶質メタリン酸アルミ (ガラス質) を形成 → さらに高温で結晶質 AlPO_4 (SiO_2 と同構造・約1500℃まで安定) へ[A4][A5]

つまり過熱器の管表面温度 (400～500℃) が、ちょうどガラス質皮膜の生成温度域に一致する。塗布後の乾燥・焼成工程が不要で、管自体の熱で硬化が完結する——これがスートブロワ経由のオンライン塗布と決定的に相性が良い理由。

3.2 密着の機構 —— 「塗る」のではなく「反応して結合する」

- 低粘度の酸性液が酸化スケールの気孔・マイクロクラックに毛細管浸透し、表面の鉄酸化物をわずかに溶かしてリン酸鉄の化学結合層を作る。常温の鋼のリン酸塩処理 (パーカライジング) と同じ化学の高温版。
- この「酸溶液→化学反応→セラミック化」は Chemically Bonded Phosphate Ceramics (CBPC・化学結合リン酸塩セラミックス) として体系化されており、溶射のような機械的付着 (アンカー効果) ではなく化学結合で密着するのが本質的な強み。

3.3 なぜ塩素サイクルに効くか

塩素サイクル（§1脚③）が回るには（a）Cl種が金属まで届く、（b）生成したFeCl₂蒸気が外へ出る、という双方向の物質移動が必要。緻密なガラス質皮膜は行きと帰りの両方に蓋をするため、サイクルの回転そのものを止められる。耐食合金のように「腐食反応の速度で競う」のではなく、反応経路を遮断する防御。

3.4 実例：ガスタービンのリン酸塩結合コーティング

- SermeTel系コーティング：1966年にTeleflex社が開発したSermeTel Wはリン酸＋クロム酸＋アルミ粉末の加熱硬化型コーティングで、ガスタービン圧縮機の翼・ディスク・ケース等の防食・防エロージョンの業界標準となった[A3]。現行品（例：SermeTel Process 5380DP、Praxair Surface Technologies）はクロメート/リン酸塩バインダ中にアルミ粒子を充填した皮膜で、650℃（1200° F）までの運用とされ、入口案内翼で1000時間超の腐食なし運転実績が公表されている[A1]。
- クロムフリー化の流れ：6価クロムを含まない「リン酸塩結合コーティング」の特許（US6224657等[A2]）や、超合金の高温腐食（hot corrosion）保護用のクロメートフリー無機コーティング特許[A6]が続いており、リン酸塩バインダ皮膜が燃焼ガス環境の高温部品を守れることは特許・製品の両面で裏付けがある。

【引用上の注意】 SermeTel系はアルミ粒子充填＋（従来品は）クロメート併用の塗布焼成コーティングであり、本提案の「第一リン酸アルミ溶液の単独オンライン噴霧」と同一物ではない。ここで裏付けられるのは「リン酸塩結合というバインダ化学が、高温・腐食性の燃焼ガス環境で長期実績を持つ」という点。無充填・薄膜・高頻度再塗布という使い方は本提案独自であり、KCl共存下での皮膜安定性（K-Al-リン酸塩の生成が安定相か低融点相か）が最大の検証項目になる（親資料 Phase 1）。

3.5 正直な限界

- 厚い残存灰の上に噴くと逆効果：本剤は文字通り耐火物の接着剤であり、灰の上から掛けると灰を管に焼き固める恐れがある。「よく清掃した直後の面に薄く」が絶対条件（煤吹き一体化と本質的に相性が良い理由でもある）。
- 水冷壁（管温約300℃）では硬化が遅く水和相が残りやすい。本命の適用先は過熱器。
- 酸性液（pH1～2）のため薬液系統はSUS316L級または樹脂系で構成する。P分の飛灰組成・灰有効利用への影響は事前確認。

4. まとめ：役割分担表

	Mg(OH) ₂ スラリー	第一リン酸アルミ溶液
攻める脚（§1）	①溶融塩膜・②酸性雰囲気	③金属界面の塩素サイクル
守り方	灰側を無害化（融点↑・液膜分断・離型層）	金属側に化学結合ガラスバリア
施工面の条件	灰の上からでも可	清掃直後の面 限定
実績の由来	重油焚きV腐食対策（半世紀）／TIFIでWtE適用・欧州稼働[M1][M2]	耐火物バインダ[A5]／CBPC／ガスタービン翼皮膜[A1][A3]
最大の検証点	過投与ファウリング・休止腐食（MgCl ₂ 吸湿）	KCl共存下での皮膜安定性・熱サイクル密着

【混合厳禁】 MgO （塩基）＋酸性リン酸塩は「リン酸マグネシウムセメント」（道路緊急補修用の超速硬セメント）の組成そのものであり、配管内で数分で固化する。2剤を使う場合は完全別系統とするか、十分な清水フラッシュを挟む設計が必須。

5. 検証実験への落とし込み（親資料 Phase 1 の具体化）

- **Mg系**：模擬灰（ $KCl-ZnCl_2$ 共晶）＋ $Mg(OH)_2$ 混合比を振り、示差熱分析で初融点の上昇を確認 → クーボン腐食試験（ $450^{\circ}C \times 100h$ 級）で減肉比較 → 煤吹き模擬の剥離試験で「離型層」効果を定量。
- **リン酸アルミ系**：清浄鋼面／予酸化面／薄灰残存面の3水準に噴霧・管温硬化 → 皮膜断面SEMで密着とガラス化を確認 → KCl ペレット載せ $450^{\circ}C$ 保持で皮膜の生存性（K反応相の同定）→ 熱サイクル（ $200 \leftrightarrow 500^{\circ}C$ ）で剥離寿命。
- 判定基準：無処理比で腐食減量50%減（TIFIのWtE実績値[M2]と同水準）を仮目標に設定。

6. 出典一覧

Mg(OH)₂ 関連 [M]

1. [M1] Fuel Tech Inc. 「TIFI Targeted In-Furnace Injection」製品ページ（ $Mg(OH)_2$ スラリーの標的噴射・WtE向け腐食抑制）
<https://www.ftek.com/en-US/products/productssubchemicaltechnologies/tifi>
2. [M2] Fuel Tech Inc. Form 10-K（米SEC年次報告書・2020年度）：FUEL CHEMプログラムの北米・メキシコ・欧州での稼働、RDF焚きWtE実機で腐食速度50%超低減の記載
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/846913/000143774921006048/ftek20201231_10k.htm
3. [M3] Power Engineering (2003) 「Fuel-Tech N.V. announces successful TIFI application on a large coal-fueled unit」（欧州法人によるTIFI適用公表）
<https://www.power-eng.com/2003/07/17/fuel-tech-nv-announces-successful-tifi-application-on-a-large-coal-fueled-unit/>
4. [M4] 「The Inhibitive Action of Magnesium Hydroxide on Hot Ash Corrosion of Stainless Steel in a Kerosene Fired Furnace」（ $Mg(OH)_2$ の高温灰腐食抑制の実験報告）
<https://www.researchgate.net/publication/265754127>
5. [M5] 「Effectiveness of magnesium oxide additives in mitigating fouling problems in kraft recovery boilers」（ MgO 添加による付着物改質・クラフト回収ボイラ）
<https://www.researchgate.net/publication/296923100>
6. [M6] US Patent 7,845,292 「Process for slag and corrosion control in boilers」（ボイラのスラグ・腐食制御プロセス）
<https://image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/7845292>

リン酸アルミ関連 [A]

1. [A1] SermeTel Process 5380DP (Praxair Surface Technologies) 製品情報：アルミ充填クロメート/リン酸塩皮膜、 $650^{\circ}C$ まで、タービン圧縮機部品向け
<https://avioparts.com/product/coatings/top-coats/sermetel5380dp-praxair-surface-technologies>
2. [A2] US Patent 6,224,657 「Hexavalent chromium-free phosphate-bonded coatings」（6価クロムフリーのリン酸塩結合コーティング）
<https://image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/6224657>
3. [A3] Finishing and Coating 「Development of a Novel Hexavalent-Chromium-Free Sacrificial Aluminum-Ceramic Paint」（SermeTel W (1966年・Teleflex) の歴史とリン酸＋クロム酸＋Al粉の組成解説）
<https://finishingandcoating.com/index.php/plating/1214-development-of-a-novel-hexavalent-chromium-free-sacrificial-aluminum-ceramic-paint>

4. [A4] 「Further insights on the thermal degradation of aluminum metaphosphate prepared from aluminum dihydrogen phosphate solution」 Journal of the European Ceramic Society (Al(H₂PO₄)₃の段階的硬化：～350℃ポリリン酸塩→400℃超でメタリン酸塩)
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0955221921001722>
5. [A5] Aluminum Dihydrogen Phosphate 耐火物バインダ技術解説 (AlPO₄マトリクスが約1500℃まで安定、350～500℃乾燥で高強度)
<https://www.tairanchemical.com/news/aluminum-dihydrogen-phosphate-adp-refractory-binder-guide.html>
6. [A6] US Patent 12,252,628 「Chromate-free inorganic coating systems for hot corrosion protection of superalloy substrate」 (超合金の高温腐食保護用クロメートフリー無機コーティング)
<https://image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/12252628>

注：Web出典は2026年7月時点の検索結果に基づく。[M4][M5]は出版社版の書誌確認を推奨。本文の共晶温度・融点等は一般文献の代表値であり、実適用時は対象系の状態図・実測で確認のこと。